



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2: Методы моментов и максимального
правдоподобия**

Направление подготовки 02.03.01 СЦТ «Сквозные цифровые технологии»,
образовательная программа «Математика и компьютерные науки»,
очная форма обучения

Студент группы Б9123-02.03.01сцт2

_____ Ж. О. Избосарова

Руководитель проекта

_____ К. А. Ганжа

Владивосток

2026

Выбор варианта

Номер в списке 16 => вариант распределения под номером 4:

$$Bin(k, p).$$

Биномиальное распределение

$$X_1, \dots, X_n \sim Bin(k, p),$$

где $k \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$, а функция вероятности имеет вид

$$P(X = x) = C_k^x p^x (1 - p)^{k-x}, \quad x = 0, 1, \dots, k.$$

Для биномиального распределения математическое ожидание и дисперсия равны:

$$E X = kp, \quad D(X) = kp(1 - p).$$

Оценка параметров распределения Биномиального методом моментов

Обозначим выборочное среднее и выборочную дисперсию с делением на n :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

$$\bar{X} = kp, \quad s_n^2 = kp(1 - p).$$

Из первого равенства:

$$k = \frac{\bar{X}}{p}.$$

Подставим это во второе:

$$s_n^2 = \frac{\bar{X}}{p} p(1 - p) = \bar{X}(1 - p).$$

Тогда

$$\hat{p}_{\text{ММ}} = 1 - \frac{s_n^2}{\bar{X}}.$$

После этого

$$\hat{k}_{\text{ММ}} = \frac{\bar{X}}{\hat{p}_{\text{ММ}}} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - s_n^2}.$$

Итак оценки методом моментов:

$$\boxed{\hat{p}_{\text{ММ}} = 1 - \frac{s_n^2}{\bar{X}}, \quad \hat{k}_{\text{ММ}} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - s_n^2}}$$

Оценка параметров распределения Биномиального методом максимального правдоподобия

$$L(k, p) = \prod_{i=1}^n C_k^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{k-x_i}.$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\ell(k, p) = \sum_{i=1}^n \ln C_k^{x_i} + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(nk - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p).$$

При фиксированном k найдём максимум по p :

$$\frac{\partial \ell}{\partial p} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{nk - \sum x_i}{1-p} = 0.$$

После преобразований получаем:

$$\hat{p}(k) = \frac{\bar{X}}{k}.$$

Следовательно, ММП-оценка параметра p при фиксированном k имеет явный вид:

$$\boxed{\hat{p}_{\text{ММП}}(k) = \frac{\bar{X}}{k}}.$$

Для параметра k явной формулы нет, так как k должен быть целым и

входит в биномиальные коэффициенты. Поэтому его ищут по профильной логарифмической функции правдоподобия:

$$\hat{k}_{\text{ММП}} = \arg \max_{k \in \mathbb{N}, k \geq x_{\max}} \left[\sum_{i=1}^n \ln C_k^{x_i} + n\bar{X} \ln \left(\frac{\bar{X}}{k} \right) + n(k - \bar{X}) \ln \left(1 - \frac{\bar{X}}{k} \right) \right].$$

После нахождения $\hat{k}_{\text{ММП}}$ параметр p вычисляется по формуле

$$\hat{p}_{\text{ММП}} = \frac{\bar{X}}{\hat{k}_{\text{ММП}}}.$$

Численный эксперимент

Пусть

$$k = 10, \quad p = 0.43.$$

Таблица 1: Сравнение истинных параметров и оценок

Размер выборки	Истинные параметры	Оценка ММ	Оценка ММП
100	$k = 10, p = 0.43$	$\hat{k}_{\text{ММ}} = 9.9101,$ $\hat{p}_{\text{ММ}} = 0.4238$	$\hat{k}_{\text{ММП}} = 10,$ $\hat{p}_{\text{ММП}} = 0.4200$
10000	$k = 10, p = 0.43$	$\hat{k}_{\text{ММ}} = 9.9799,$ $\hat{p}_{\text{ММ}} = 0.4318$	$\hat{k}_{\text{ММП}} = 10,$ $\hat{p}_{\text{ММП}} = 0.4309$

Видно, что с ростом объёма выборки оценки методов приближаются к заданным параметрам распределения

Код программы

```
1 import math
2 import numpy as np
3
4 def mom_estimate(sample):
5     x = np.asarray(sample)
6     mean = x.mean()
7     var_n = ((x - mean) ** 2).mean()
8     p_hat = 1 - var_n / mean
9     k_hat = mean / p_hat
10    return k_hat, p_hat
11
12 def mle_estimate(sample, k_max=100):
13     x = np.asarray(sample)
14     n = len(x)
15     s = int(x.sum())
16     mean = s / n
17     x_max = int(x.max())
18
19     best_k = None
20     best_ll = None
21
22     for k in range(x_max, k_max + 1):
23         p = mean / k
24         if not (0 < p < 1):
25             continue
26
27         ll = sum(
28             math.lgamma(k + 1)
29             - math.lgamma(int(xi) + 1)
30             - math.lgamma(k - int(xi) + 1)
31             for xi in x
32         )
33         ll += s * math.log(p) + (n * k - s) * math.log(1 - p)
34
35         if best_ll is None or ll > best_ll:
36             best_ll = ll
37             best_k = k
38
```

```
39     return best_k, mean / best_k
40
41 rng = np.random.default_rng(7)
42 k_true, p_true = 10, 0.43
43
44 sample_100 = rng.binomial(k_true, p_true, 100)
45 sample_10000 = rng.binomial(k_true, p_true, 10000)
46
47 print("MM, n=100:", mom_estimate(sample_100))
48 print("MLE, n=100:", mle_estimate(sample_100))
49 print("MM, n=10000:", mom_estimate(sample_10000))
50 print("MLE, n=10000:", mle_estimate(sample_10000))
```